



Thai Post Performance Test

API-D

Performance Test

- หลักการ
- สมมุติฐาน
- ผลลัพธ์

เป้าหมายของการทำ Performance Testing

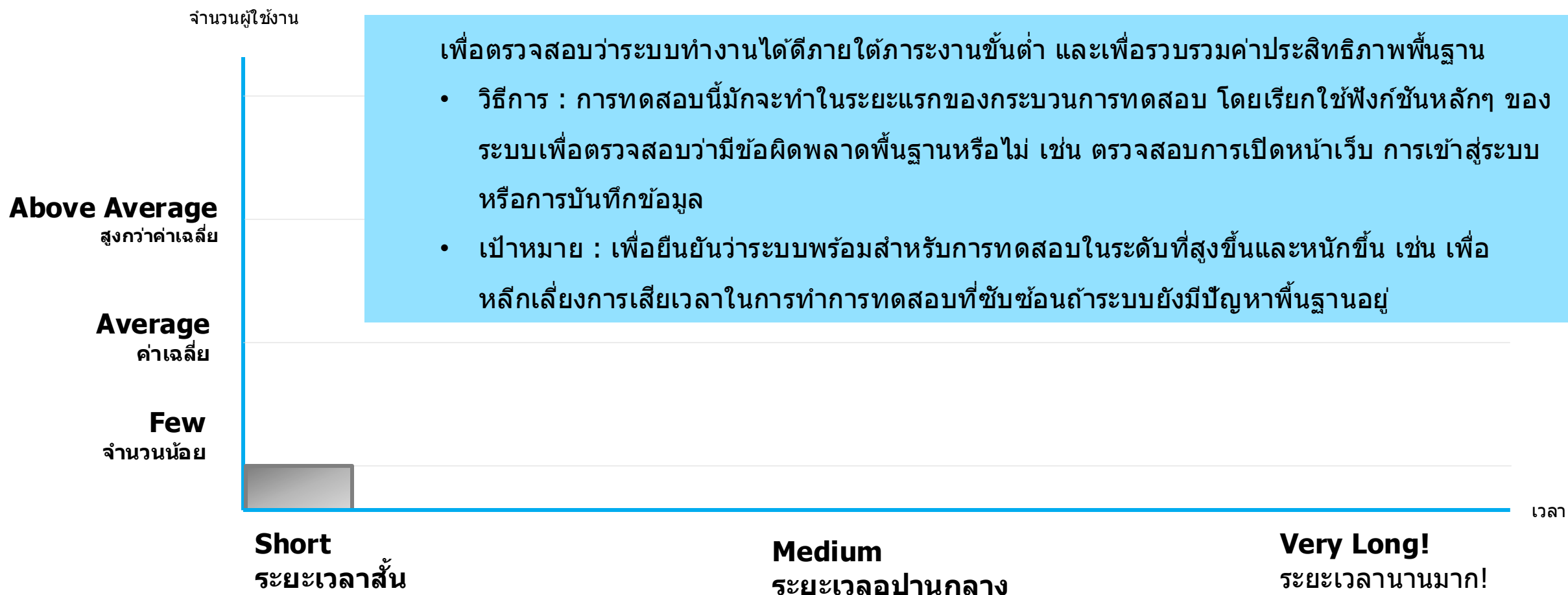
การทดสอบประสิทธิภาพประเมินการทำงานของระบบภายใต้สภาวะต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่

- เวลาการตอบสนอง (Response Time)
- ความเสถียรของระบบ (System Stability)
- การใช้ทรัพยากร (Resource Utilization)
- ความสามารถในการขยายระบบ (Scalability)
- ความสามารถในการรองรับผู้ใช้สูงสุด (Maximum User Capacity)

ประเภทของการทดสอบประสิทธิภาพ

- Smoke Tests
- Load Tests
- Stress Tests
- Endurance Tests
- Spike Tests
- Breakpoint Tests

Smoke Tests



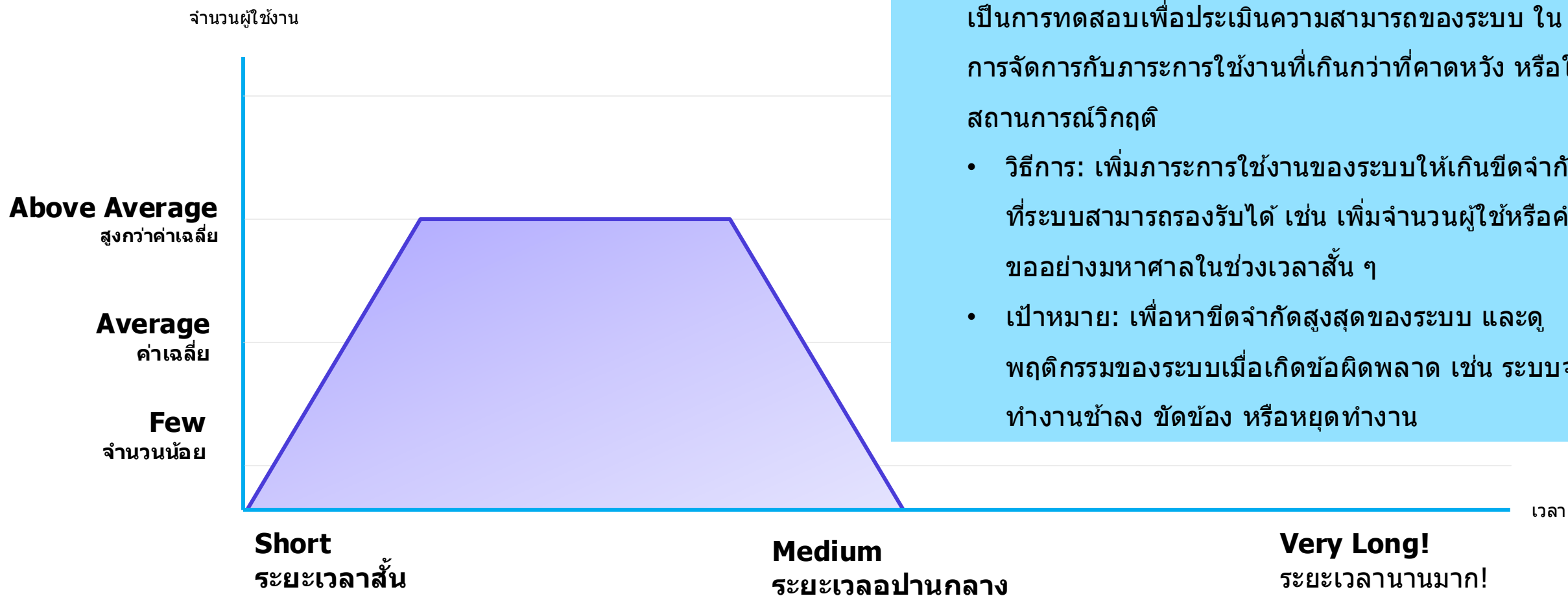
เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานได้ดีภายใต้ภาระงานขั้นต่ำและเพื่อรวบรวมค่าประสิทธิภาพพื้นฐาน

Load Tests



เป็นการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้ภาระการใช้งานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสภาวะปกติ

Stress Tests



เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถของระบบ ในการจัดการกับภาระการใช้งานที่เกินกว่าที่คาดหวัง หรือในสถานการณ์วิกฤติ

- วิธีการ: เพิ่มภาระการใช้งานของระบบให้เกินขีดจำกัด ที่ระบบสามารถรองรับได้ เช่น เพิ่มจำนวนผู้ใช้หรือคำขอย่างมหาศาลในช่วงเวลาสั้น ๆ
- เป้าหมาย: เพื่อหาขีดจำกัดสูงสุดของระบบ และดูพฤติกรรมของระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เช่น ระบบจะทำงานช้าลง ชัดข้อง หรือหยุดทำงาน

เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถของระบบ ในการจัดการกับภาระการใช้งานที่เกินกว่าที่คาดหวัง หรือในสถานการณ์วิกฤติ

Endurance Tests

จำนวนผู้ใช้งาน

Above Average

สูงกว่าค่าเฉลี่ย

Average

ค่าเฉลี่ย

Few

จำนวนน้อย

เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้งานในระยะยาว

- วิธีการ : รันการทดสอบภายใต้ภาระการใช้งานที่คาดหวังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น หลายชั่วโมงหรือหลายวัน เพื่อดูว่าระบบจะเกิดปัญหาเช่น memory leaks หรือ resource exhaustion หรือไม่
- เป้าหมาย : เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างเสถียร และมีประสิทธิภาพในระยะยาว

Short

ระยะเวลาสั้น

Medium

ระยะเวลาปานกลาง

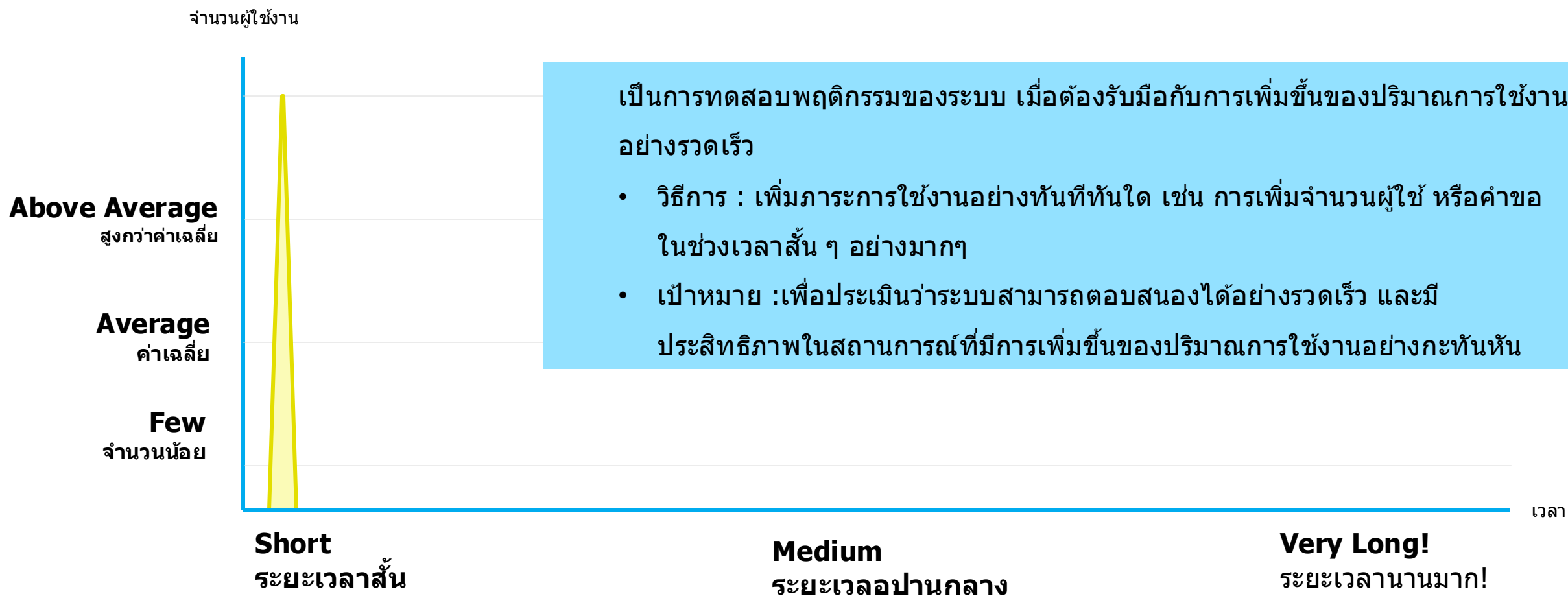
Very Long!

ระยะเวลานานมาก!

เวลา

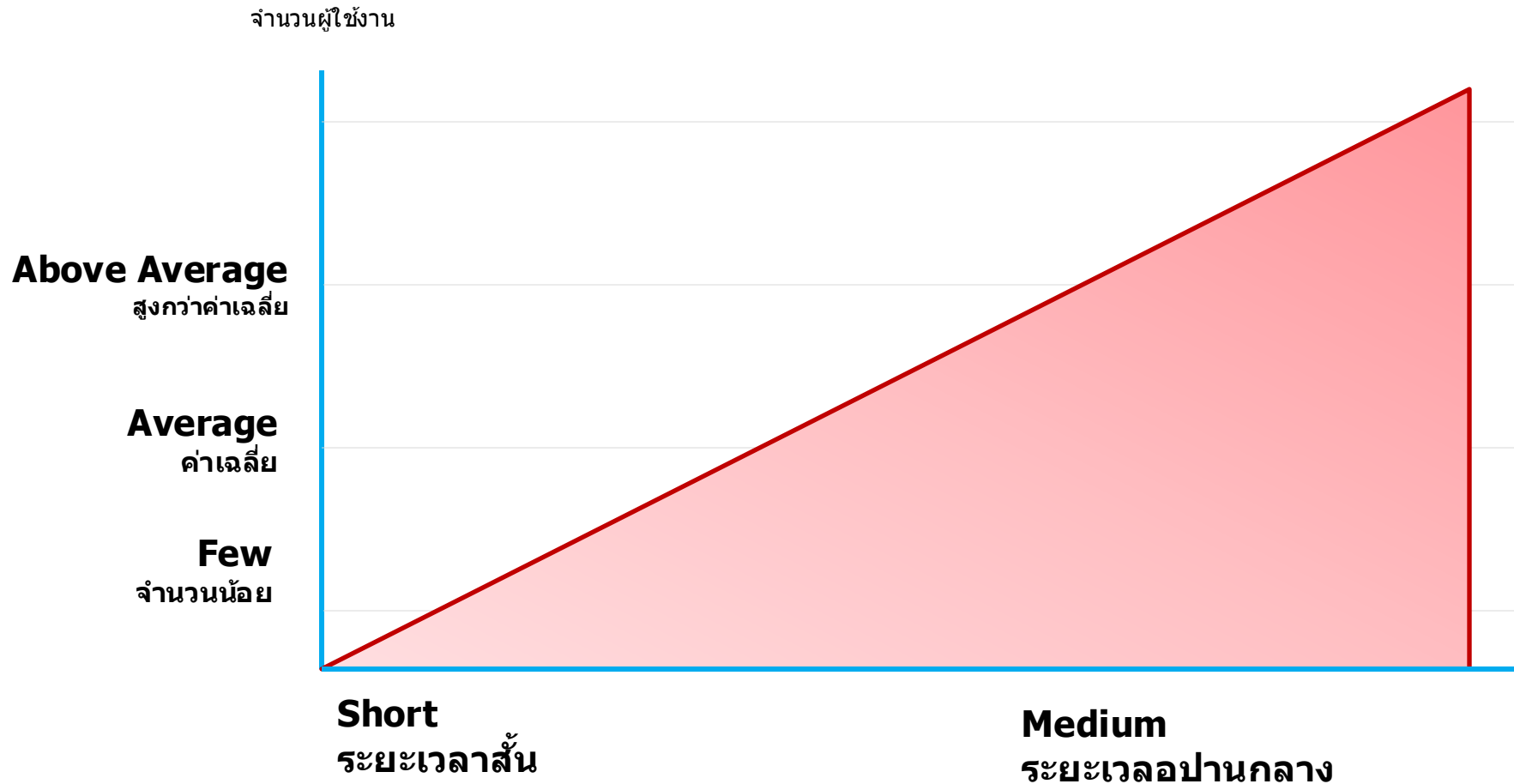
เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้งานในระยะยาว

Spike Tests



เป็นการทดสอบพฤติกรรมของระบบ เมื่อต้องรับมือกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานอย่างรวดเร็ว

Breakpoint Tests



- เป็นการทดสอบเพื่อระบุขีดความสามารถสูงสุดของระบบ ในการรองรับภาระการใช้งาน
- วิธีการ : เพิ่มปริมาณการใช้งานอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งระบบถึงขีดจำกัดที่ไม่สามารถรองรับภาระการใช้งานได้อีกต่อไป เช่น การเพิ่มจำนวนผู้ใช้หรือคำขอที่ละขั้นตอน
 - เป้าหมาย : เพื่อหาจุดที่ระบบไม่สามารถรองรับภาระการใช้งานได้อีกต่อไป และระบุข้อจำกัดของระบบ รวมถึงเพื่อช่วยในการวางแผนการขยายระบบในอนาคต
- ระยะเวลานานมาก!

เป็นการทดสอบเพื่อระบุขีดความสามารถสูงสุดของระบบ ในการรองรับภาระการใช้งาน

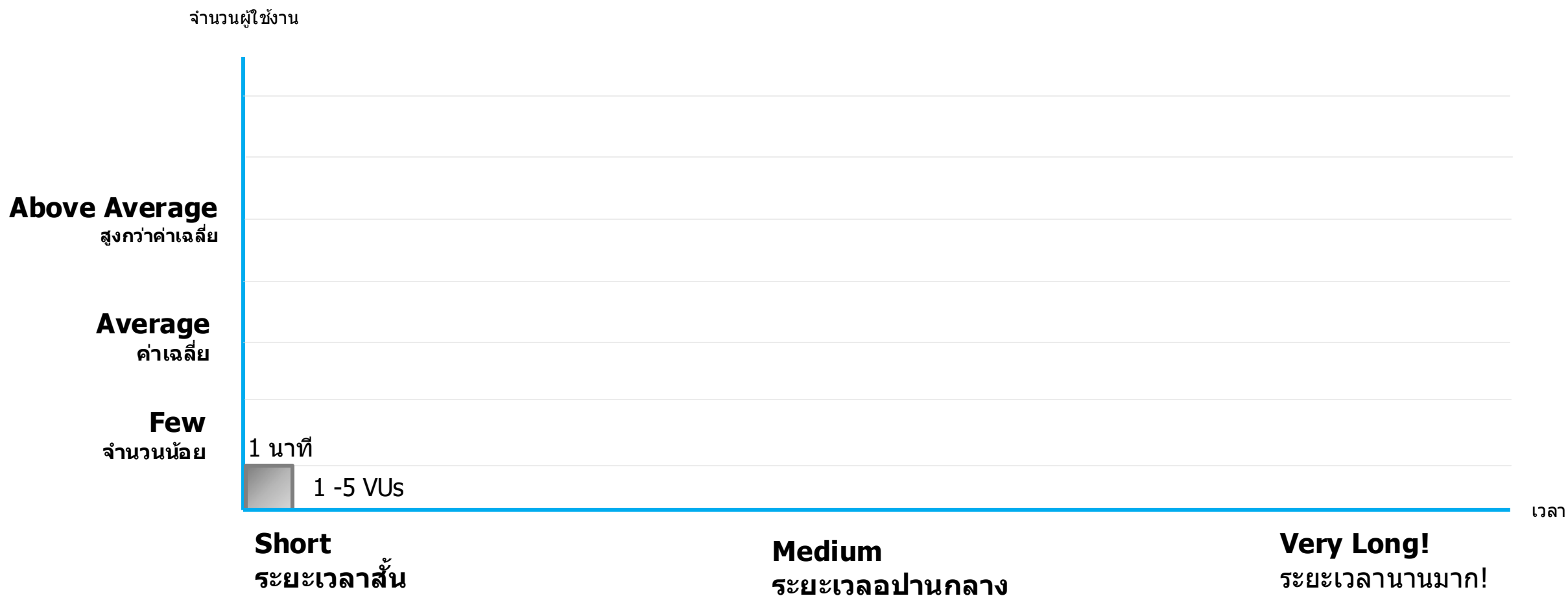
สมมุติฐาน

กำหนดค่าพื้นฐานสำหรับทำ Performance Test

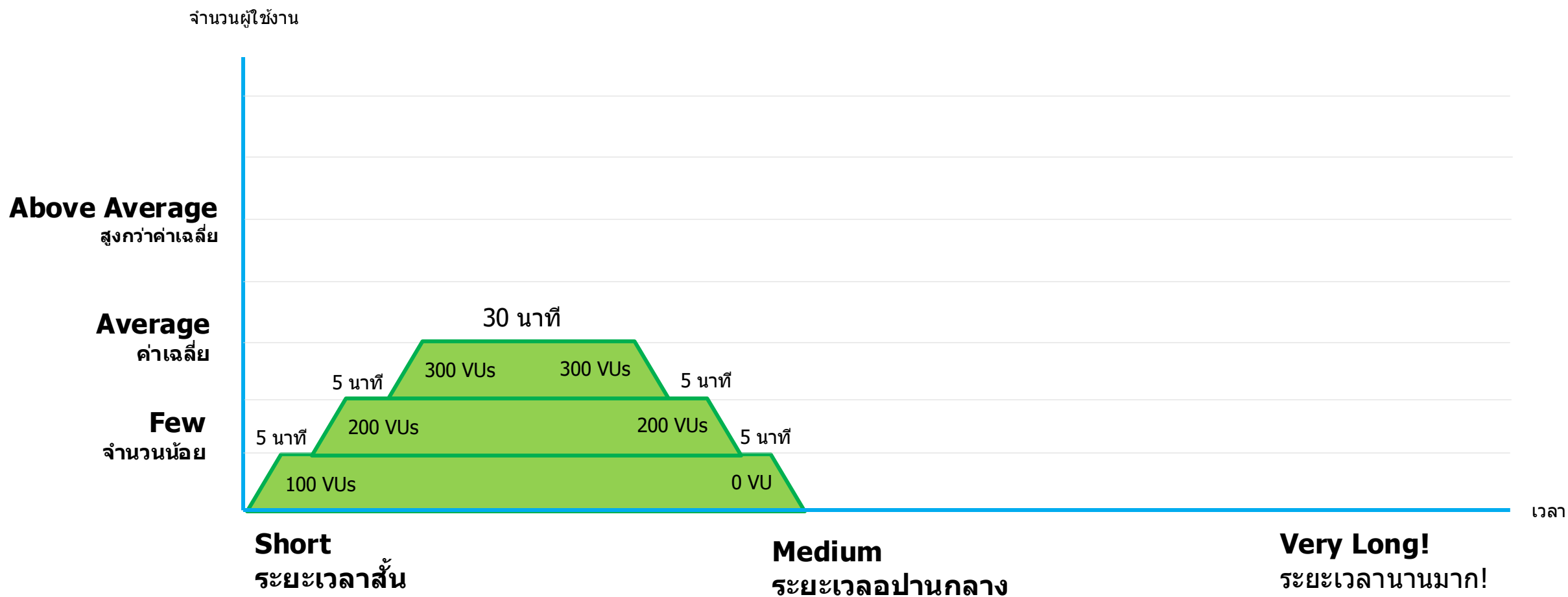
- Average Load (Vus) = 300 RPS
- Peak Load ประมาณ 1,000 – 1,500 RPS (3-5 เท่า)

โดยตัวเลข 300 RPS มาจาก 10,000 ล้าน requests/year

Smoke Tests

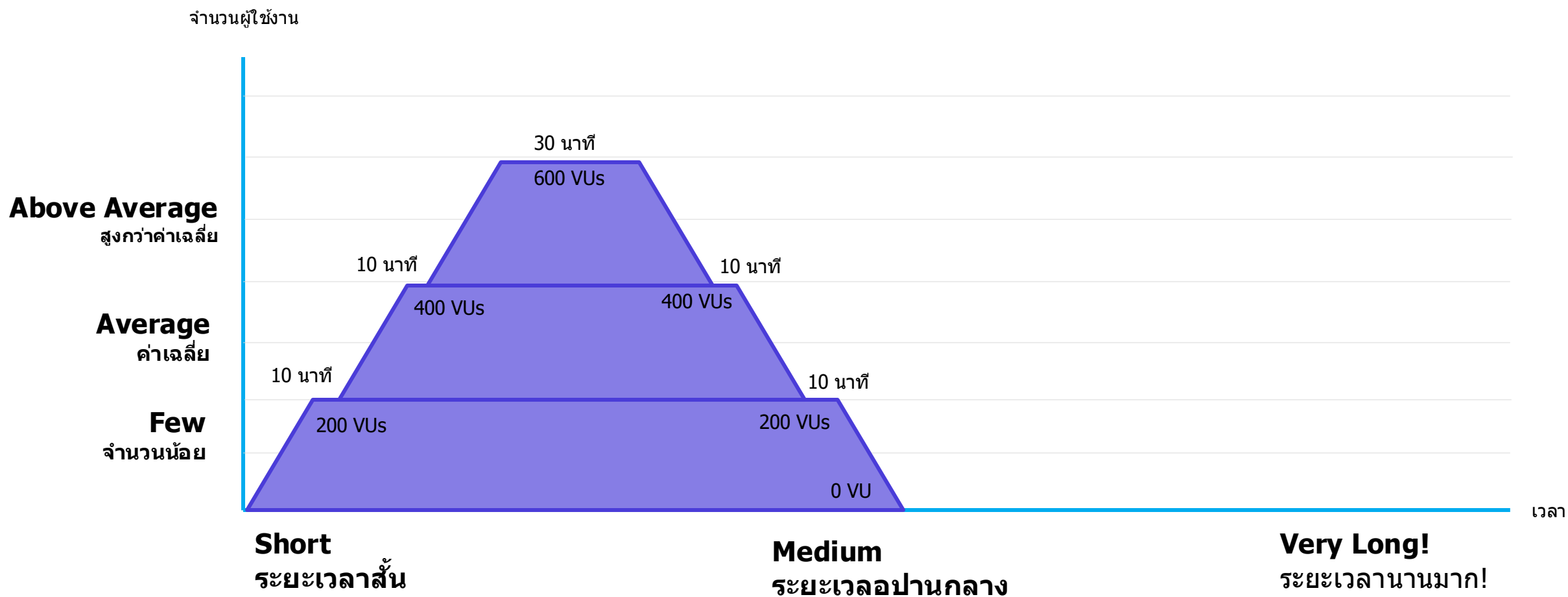


Load Tests



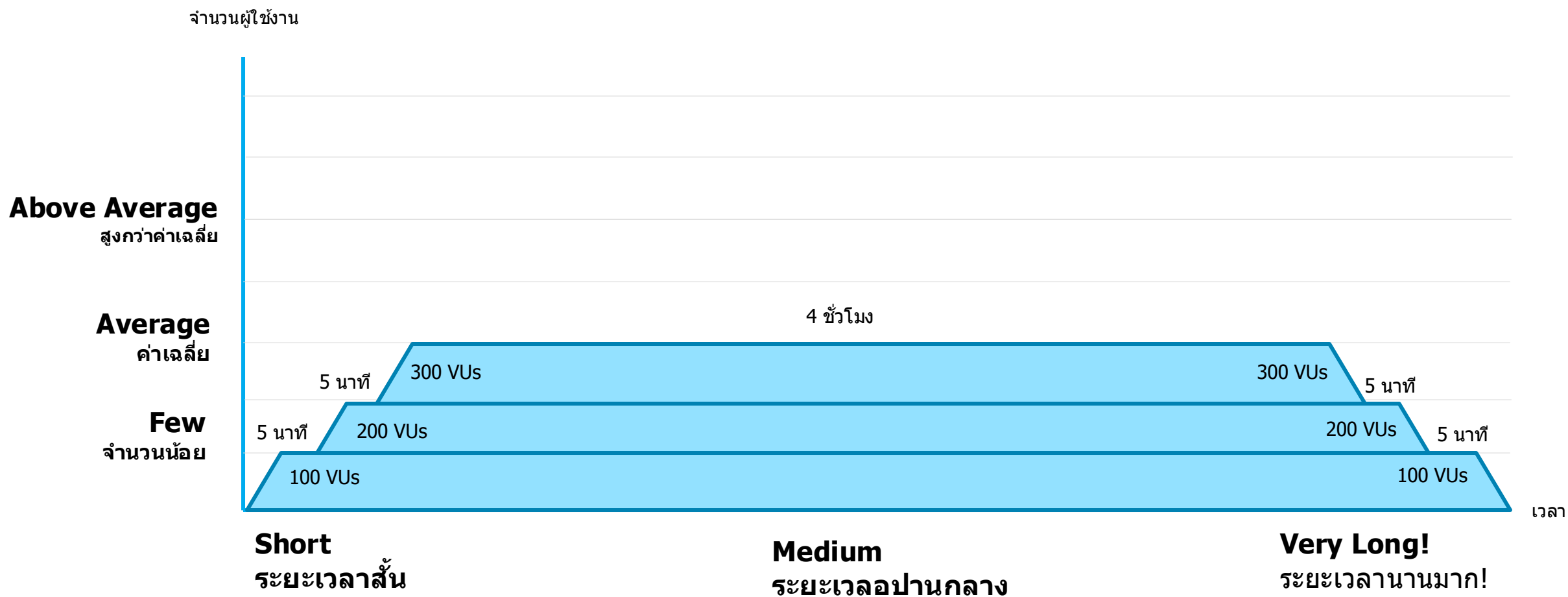
เป็นการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบภายใต้ภาระการใช้งานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสภาวะปกติ

Stress Tests



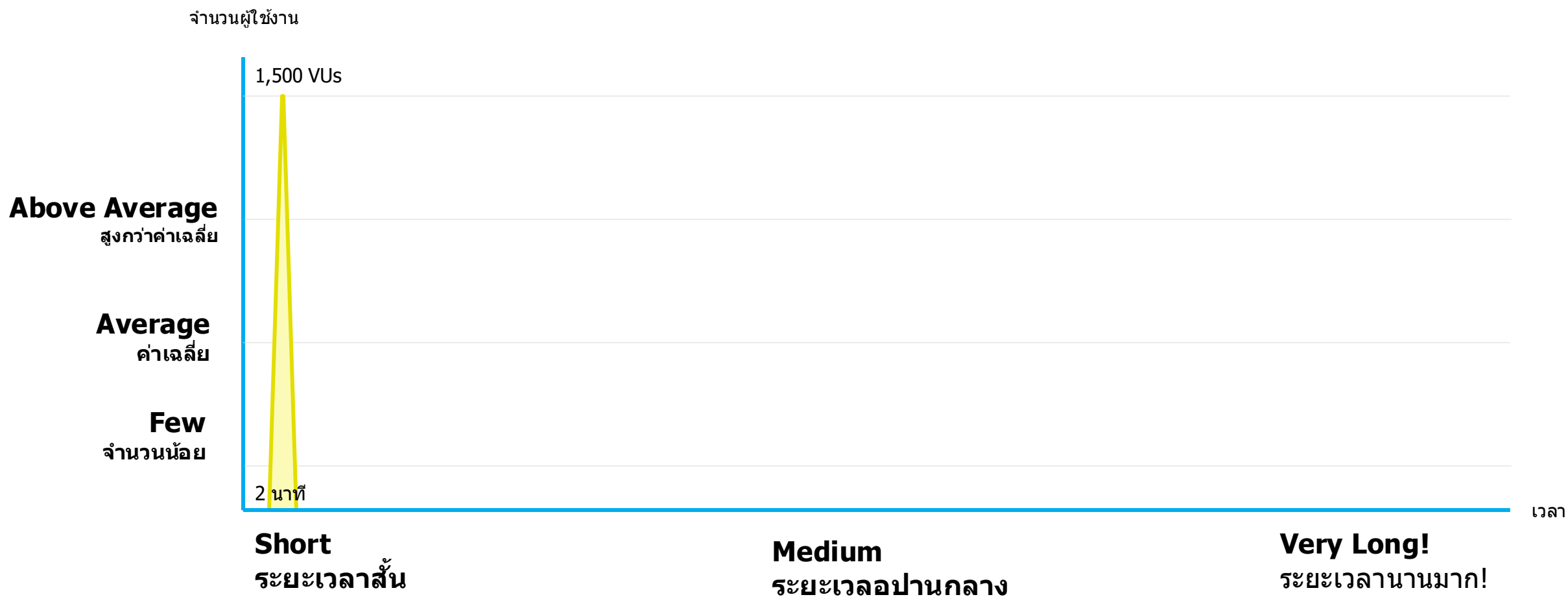
เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถของระบบ ในการจัดการกับภาระการใช้งานที่เกินกว่าที่คาดหวัง หรือในสถานการณ์วิกฤติ

Endurance Tests



เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้งานในระยะยาว

Spike Tests



เป็นการทดสอบพฤติกรรมของระบบ เมื่อต้องรับมือกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานอย่างรวดเร็ว

Load Test

วัตถุประสงค์ : วัดประสิทธิภาพระบบภายใต้สภาวะการใช้งานปกติและช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด

ตัวชี้วัดหลัก :

- เวลาตอบสนอง (Response Time)
- ปริมาณงานที่ระบบรองรับได้ (Throughput)
- การใช้ทรัพยากร (Resource Utilization)

วิธีการ : จำลองผู้ใช้หลายคนที่ใช้งานพร้อมกันในการดำเนินการปกติตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดสำคัญ (Metrics)

- Response Time : เวลาที่ระบบใช้ในการตอบสนองคำขอ
- Throughput : จำนวนคำขอ (Requests) ที่ระบบประมวลผลได้ต่อวินาที
- Error Rate : จำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อระบบรับภาระงานหนัก
- Resource Utilization : การใช้ทรัพยากร (CPU, Memory, Network) ของเซิร์ฟเวอร์



Your Goal Our Goal

เป้าหมายของคุณ คือเป้าหมายของเรา